

业务需求 → STR-F · 场景业务设计与资产化

Skill ID: wft01-biz-or2str

概述：接收一个角色的 FR-BIZ OR (≤ 10 条)，经前置校验、材料加载、反馈处理后，完成 OR→STR-F 场景业务设计（路由→方案产出→完备性检查），最后将 Bn 对齐结论写回 23 资产，形成可进入 wft02-biz 的 STR-F 节点。平台治理类角色不展开其 BA。

输入 → 输出：一个角色的 FR-BIZ OR 条目 (≤ 10 条) / 有反馈的 STR-F 节点 → STR-F 节点方案（业务链文档序列 + 引擎判定 + Bn 对齐）+ 23 资产 Bn 侧写回（状态= 可以分解分配）+ OR 条目推进为 已分配

适用场景：瀑布式系统设计第1步 · 业务需求路径。

设计模式参考：[91-eos-biz-eng-spec.md](#)

版本：v1.85 | **修订：**2026-07-07

一、职责定位

1.1 本 Skill 目的与目标

主要目的：取信于相关方——「你听懂了我的需求和意图」。把非结构化的 FR-BIZ OR 转化为结构化的 STR-F 声明与展示——不仅复述 OR 已说出的需求，更识别其指向的端到端完整业务意图，为下游业务架构设计（wft02-biz）提供可展开的输入。

目标：

1. **推断生成场景业务节点**——以相关方功能需求架构节点（场景业务）为锚点，确定 OR 所属的需求满足链，定义端到端业务闭环的范围与自然终点
2. **推断场景业务输出文档**——基于场景业务下原始需求语义和自身经验，推断场景业务链上的全部输出文档，确定其名称、用途与流转序列
3. **基于 E2E 补充业务需求**——检出业务链输出文档缺口后生成补充 OR 材料，将不完整的业务意图还原为可确认的需求条目
4. **推断输出文档支撑引擎**——针对场景业务输出文档序列，逐文档识别其类型并匹配 25 资产中的候选功能引擎
5. **推断输出文档所属 Bn**——针对场景业务输出文档序列，逐文档推断在 23 资产 Bn 侧的 E2E 项目业务/构件类型归属

本 Skill 负责：

1. **接收**——接收人类选中的一批同角色 FR-BIZ OR 条目（≤10 条），校验类型/数量/内容适用性，不合格则说明原因并退出
2. **匹配**——按用户角色搜索已有 STR-F 节点——OR 的业务产出物+描述职责落入已有 STR-F 场景职责边界则归入（Phase B），否则进入待聚合池（Phase C）
3. **收敛**——按文档名称匹配已有业务链文档（Phase B）或对多条 OR 去重归入同一节点（Phase C）。匹配后分流：引擎相同→来源升级，引擎不同→更新引擎+变更原因，不匹配→新增。指标作为指标清单文档的内容条目，随该文档一起收敛
4. **定义**——基于 OR 语义还原场景职责边界，形成 STR-F 场景业务——场景职责陈述 + 业务链（文档序列 + 各文档要素，含指标清单文档及指标条目）+ 推理依据。检出“退回规范化”时输出拆分建议，并将该 OR 推进为 **需退回重切**
5. **对齐**——对要素逐项判定与 23 资产 Bn 侧的 Q1/Q2/Q3 对齐关系（Q 定义与判定规则见 §2.5.3）
6. **补需**——对 STR-F 执行业务链端到端闭合检查和类型适配检查（详见 §3.5）。检出缺口时生成补充 OR 材料，登记到状态文档表 A，引用写入 STR-F 完备性检查结果，经由 OR 预处理链进入后续轮次

7. **写回**——人类确认后统一写回 23 资产 Bn 侧（写回范围与规则见 §3.6）
8. **推进**——人类确认时 STR-F 节点推进为 可以分解分配（wft02-biz 可即时进入）；资产落账后对应 OR 推进为 已分配
9. **回修**——接收 wft02-biz 退回的 需 wft01 修订 STR-F 节点，读取缺失说明，按人类改进方案修订 STR-F（走 Phase B 修订流程），人类确认后重新推进为 可以分解分配

本 Skill 不负责：

1. 引擎需求（FR-ENG，功能需求-引擎类 → wft01-eng-or2str）
2. 非功能需求（NFR → wft01-nfr-or2str）
3. 下游 wft02-biz 的详细分解展开
4. 平台治理类角色（业务架构管理员/数据治理员等）的业务架构展开——治理 STR-F 已预置在 02-*.md，本 Skill 仅做覆盖检查（§3.5 步骤4）
5. 业务人员确认——这是人类线下活动

二、场景业务设计基础

2.1 场景业务 (STR-F)

2.1.1 定义与分类

场景业务的定义与端到端业务闭环概念见 91 规范 §1.3。权威资产定义见 25 资产 §1.4。

STR-F 分为执行类 (D) 和管理类 (PCA)，分类定义及闭合标准见 91 规范 §1.3。由 AI 根据 OR 语义判定，同一角色可同时有两种类型。判定标准以 25 资产 §1.4 为权威源。

2.1.2 架构与属性

场景业务的架构（输出文档序列）见 91 规范 §1.3。

本 Skill 划分输出文档时就按 wft02-biz 需要的粒度切好，下游拿到直接用。菜单入口的位置由 wft02-biz 设计，本 Skill 不管。每个场景业务一定走菜单引擎，这是板上钉钉的事，不用 AI 判断。

STR-F 节点完整要素（写入 02-* .md STR-F 节点块）：

- 场景业务名称 / 业务域 / 产品类型 / 用户角色 / STR-F 类型（执行类/管理类）
- 场景职责边界陈述
- **业务链**：文档序列 + 每个文档的完整要素（管理类 STR-F 的指标清单文档含指标条目）
- 推理依据与补全说明
- 完备性检查结果（业务链端到端闭合 + STR-F 类型适配检查）
- 补充 OR 材料引用（如有）
- 变更影响声明（格式见 §2.7）
- STR-F 版本号（初始 v1，每次因 OR 修订递增）

2.1.3 完备性判据

层	完备性判据	缺口处理
业务链	端到端闭合——执行类：D 闭合（从需求接收到需求满足）；管理类：PCA 闭合（计划→监控→分析→纠正），无缺失环节	缺口 → 生成补充 OR 材料
STR-F 类型适配	AI 根据 OR 语义判定 STR-F 类型（执行类/管理类），按类型执行对应的闭合检查	类型判定存疑 → 标注【推断】供人类确认
平台资产治理业务	治理 STR-F 已预置在 02-* .md，检查当前批次是否触发治理需求信号 + 治理 STR-F 的业务链是否完备	治理 STR-F 的业务链无 OR 锚点 → 不生成补充 OR 材料，仅提示人类渐进增补（详见 §3.5）

2.1.4 治理 STR-F

以下角色类型对应的 STR-F 已预置在 02-*.md，作为 EOS 平台运转的架构前提——业务架构管理员、数据治理员等平台治理角色。它们与业务 STR-F 完全同构：一个治理角色、一条端到端职责闭环、业务链（文档序列）。当前 OR 承接为空，由人类在 EOS 平台建设过程中逐批增补。

权威来源：治理 STR-F 的完整清单以 02-*.md 为准，AI 运行时动态读取。治理角色类型定义见 21-eos-stakeholder-roles.md。本 Skill 不缓存快照——资产演进时快照必然滞后。

2.2 场景业务输出文档

2.2.1 定义与生成方式

输出文档是 STR-F 的组成单元，每个输出文档即一个 PL5 节点，至 wft03-biz 展开为功能表单。文档之间有先后依赖和流转关系，形成业务链。权威定义见 25 资产 §1.4。

输出文档按生成方式分为两类：

- **内置 CAX：**输出文档内容由 EOS 功能引擎直接生成，用户在平台上操作引擎界面完成。条目化内容沿三层装配链逐级生成——物理表→功能表单→主子表单。
- **外置 CAX：**输出文档由平台外部 CAX 工具生成，以文件名及附件形式回传至 EOS 平台。支撑引擎推导规则见 §2.5.4。

2.2.2 架构

每个输出文档在引擎层对应一个**主子表单**——由功能引擎将一组功能表单按主子业务关系（1+N，N≥0）组装而成。主表单承载文档的主体数据，子表单承载关联的明细数据。功能引擎基于主表单行数据内容匹配子表单显示规则，动态确定展示子表单集合，支持双击下钻和持续下钻。完整组装机制见 25 资产 §1.3。

wft01-biz 在名称级识别输出文档及其支撑引擎，不做功能表单/主子表单的部件级展开——具体的主子表单配置在 wft02-biz 的 BA 设计中完成。各文档的标注字段清单见 §2.5.2。

2.4 场景业务要素提取规则

Phase B（修订已有 STR-F）与 Phase C（新建 STR-F）共用以下规则。

2.4.1 业务域确定

读取 01-*.md 的 #role-list，查找当前角色的 业务域 字段——角色的业务域在角色定义时已标注。将该业务域映射到 23 资产中对应的产品类型路径。若 #role-list 中该角色未标注业务域，标记【推断】并基于角色职责做语义匹配，供人类确认。

2.4.2 端到端边界定义

Phase C 新建 STR-F 时的边界定义流程。

识别触发：提取"角色 + 动作 + 业务对象"。不属于同一端到端闭环 → 退回待聚合池，留待下一轮重新参与 Phase A 分组；属于同一闭环 → 进入追踪终点。文档去重与收敛在要素提取 (§2.5) 中执行。

追踪自然终点：终点 = OR 语义显式覆盖的最后一个动作/状态，不得在终点之后扩展。跨角色/跨域截断并标注交接点。

端到端闭合验证：AI 自问——终点是否是自然的业务闭合点 ("需求被满足并确认")？若仅因 OR 到此为止，不脑补节点，缺失环节进入完备性检查的缺口清单。

边界检查：四标准——完整性（触发到终点完成一件完整的事）、一致性（同角色同业务域）、紧凑性（不混多个不连续职责段→拆分）、粒度匹配（与同层已有一致）。

输出场景职责边界陈述：「<角色>」在「<业务域>」中「从触发到终点的职责概括」。

边界定义完成后，判定 STR-F 类型（执行类 D / 管理类 PCA，详见 §2.1.1），命名（与同层已有节点风格一致），按 §2.1.2 完整要素组装 STR-F 节点写入 02-*.md。

2.4.3 Phase B 边界匹配检查

Phase B 修订已有 STR-F 时，检查本轮 OR 是否在 STR-F 节点边界内。端到端本质是"需求被提出 → 需求被满足并确认"，边界检查即判断 OR 是否属于同一需求满足链。

结果	判定	处理
边界内	OR 全部属于同一需求满足链	进入关系检测 (§2.5.5)
边界扩展	超出当前终点，但仍属同一需求满足链	更新边界陈述 + 重追踪终点 + 重检边界。粒度不一致时标注【推断】供人类裁决
退回规范化	混合多个需求关注点，不属于同一需求满足链	输出拆分建议 → 该 OR 推进为 需退回重切 → 本轮跳过
宿主误匹配	Phase A 轻量匹配误判，属于不同需求满足链	标注【推断】→ 退回待聚合池 → 留待下一轮重新匹配

2.4.4 Phase B（修订）与 Phase C（新建）的提取差异

维度	Phase B 修订已有 STR-F	Phase C 新建 STR-F
判定范围	STR-F 已承接的全部 OR + 本轮新 OR	待聚合池本组 OR
业务链基线	以已有业务链为基线，仅扫描本轮新 OR 是否引入新文档	从零构建
边界定义	执行边界匹配检查 (§2.4.3)，可能检出边界扩展/退回规范化/宿主误匹配	执行端到端边界定义 (§2.4.2)，触发不匹配时退回待聚合池
要素提取	在基线基础上增量合并（关系检测见 §2.5.5）	全量提取
引擎重识别	合并重识别可能导致已有文档的引擎判定变更——标记【引擎判定变更】并附变更原因	无此问题
变更传播	需输出变更影响声明 (§2.7)	写"首版，无变更"

2.5 输出文档推断规则

Phase B（修订已有 STR-F）与 Phase C（新建 STR-F）共用以下规则。

2.5.1 业务链提取

识别业务输出文档清单：从当前操作范围内的全部 OR 中识别业务输出文档。去重/收敛后形成文档清单，每个文档 → 业务链上一个节点。多条 OR 指向同一文档时归入同一节点（要素收敛）。

治理角色（业务架构管理员/数据治理员等）的业务输出文档由角色类型预定——业务架构管理员产出平台资产管理类文档，数据治理员产出数据治理类文档。AI 识别时从角色类型派生，不依赖 OR 明示。

逐文档判定支撑引擎：从 [25 资产 §1.1](#) 动态读取引擎清单（每次运行时读取、不缓存），根据文档内容特征匹配功能引擎——执行类业务产出物→产品数据类引擎，管理类业务产出物→业务管理类引擎。匹配不到已有引擎时标注【推断】+ 最接近的引擎。一个文档只对应一种引擎，判定基于该文档对应的全部 OR 语义，AI 标注判定依据。

2.5.2 文档标注与来源类型

对业务链每个文档逐项判定要素并标注。

标注字段：文档名称 / 文档用途 / 支撑引擎 / 开发方式（内置CAX/外置CAX） / 生命周期状态 / 支持信息 / 交互信息 / 来源 OR 清单 / 来源类型（定义见下文） / 确认状态（标注规则见 §3.3） / 判定

依据 / 23-Bn E2E 项目业务 / 23-Bn 构件类型 / 23B 判定 (Q1/Q2/Q3) / 23B 资产建议 (Q2/Q3 时)

来源类型定义 (业务链文档) :

来源类型	含义 (含示例)
OR明示	OR 文本中直接说出该文档。如"采购员填写采购申请单, 提交审批" → "采购申请单"
OR隐含	OR 未直接说出, 但不推出该文档则流程存在逻辑缺口。如"采购申请需经部门经理审批" → 审批必然产生"审批记录"
同类场景推断	同角色同业务域已有 STR-F 的类似文档模式, 当前 OR 场景与之高度相似时推断。如已有 STR-F"采购订单管理"含"变更记录" → 同角色新建"采购合同管理"时推断也需
资产线索推断	23 资产中已有与当前业务域+职责匹配的定义, 但 OR 未提及。如 23 资产已有"供应商评估报告"构件类型位于当前业务域 → 推断应存在

2.5.3 Bn 资产对齐判定

STR-F 节点已确定 A2 产品类型和角色——每个输出文档的 A2 归属直接继承自 STR-F 节点, 无需逐文档判定。26 (文档定义) 随 Bn 对齐自然跟随, 亦不逐文档判定。Phase B 关系检测和 Phase C 组装 STR-F 时, 对业务链每个文档逐项判定其在 23 资产 Bn 侧的对齐关系。判定基于 Step 1 已加载的 23 资产全貌层进行语义匹配, 不需重新读取。

Bn 侧 (产出视角——E2E 项目业务/构件类型) :

判定	条件	动作
23B-Q1	E2E 项目业务 + 构件类型均在 23 资产中存在, 且职责范围未超出已有定义	直接引用已有 E2E 项目业务/构件类型路径
23B-Q2	E2E 项目业务存在, 但构件类型需扩展范围; 或构件类型存在但 E2E 项目归属需调整	引用已有路径 + 输出扩展建议 ([23B-Q2] 标注 + 建议内容)
23B-Q3	E2E 项目业务或构件类型在 23 资产中不存在	输出新建建议 (E2E 项目名称/构件类型名称/归属路径 + [23B-Q3] 标注)

判定锚点: **业务域 + 输出文档用途/职责范围** (→ E2E 项目业务) + **已确定的 E2E 项目 + 输出文档性质 + 支撑引擎** (→ 构件类型), 均与 23 资产中已有 Bn 节点的语义匹配。

Q3 的新建建议内容: 建议名称 / 建议归属路径 / 建议定义 (职责描述) / 与当前节点的关系说明。
Q3 建议跟随节点写入 02 资产中 STR-F 节点, 待人类确认后由 Step 5 统一写入 23 资产。

2.5.4 外置 CAX 引擎推导

输出文档不由 EOS 平台内引擎生成、以文件名及附件形式回传至平台时, 引擎链简化。完整推导路径以 25 资产 §1.6 为权威源:

- 承载表单由 @engine-task（计划引擎）作为承载型主表单，管理其任务/状态/责任人/版本/附件/评审/归档
- 附件能力由 @engine-entity 的内置子业务配置单元（@entity-cu-builtin-subbiz）提供
- 组装时 N=0（无额外功能表单作为子表单）

AI 标注开发方式为 外置CAX 时，支撑引擎标注为 @engine-task 。

2.5.5 Phase B 业务链关系检测

Phase B 修订已有 STR-F 时，边界检查通过后，将本轮提取的文档与 STR-F 已有业务链文档比对。比对锚点为**文档名称+职责匹配**。指标的增删改作为指标清单文档的内容变更处理——指标清单文档走业务链关系检测，指标条目变更在该文档的【调整】叠加标记中体现。

关系	判定	处理
确认	文档匹配 + 引擎相同 + 至少一个来源非 OR明示	来源升级（OR隐含 → OR明示、同类场景推断 → OR明示、资产线索推断 → OR明示），内部细分结论= 确认
无新增	文档匹配 + 引擎相同 + 所有来源已为 OR明示	追加 OR 引用 + 增量合并新 OR 中的支持信息/交互信息/生命周期细节（如有新内容），内部细分结论= 改进
引擎判定变更	文档匹配 + 引擎不同（合并重识别导致）	更新已有文档的支撑引擎 + 内部细分结论= 引擎判定变更 + 变更原因。不新增文档
补充	文档不匹配	新增到业务链，来源= OR明示，内部细分结论= 新增
过时	基线已有文档 未被 本轮提取覆盖（边界扩展触发终点重追踪后，基线中某些文档不再落入新的端到端闭环范围）	内部细分结论= 过时 + 追加说明"边界扩展后未落入新的端到端追踪范围，请确认是否移除"。保留该文档在业务链中（不删除）——移除是架构决策，由人类在反馈中触发

关系检测前先基于**全部 OR 重新识别引擎**——新 OR 可能改变文档特征导致引擎变更（表中 引擎判定变更 行）。来源证据强度只升不降：OR隐含 / 同类场景推断 / 资产线索推断 → OR明示，在 确认 行触发。

【调整】是与关系类型正交的叠加标记：已有文档的名称/职责/适用范围变化、或指标清单文档中的指标增删改，在关系标记之外叠加【调整】。

2.6 STR-F 节点生命周期

STR 节点生命周期定义见 91 规范 §7.6，包括四个推进态、上游变更态（三条分流规则）、下游退回态（需上游修订）。

本 Skill 的写回范围：待确认方案 / 可以分解分配 / 待补充分解分配 / 需 wft01 修订。在分解分配和已分解分配由 wft02-biz 写入和推进。

人类确认后，两条线并行推进、互不阻塞：

- **资产线**（本 Skill）：Step 5，将要素引用写回 23 资产 Bn 侧。资产写回完成与否不改变 STR-F 状态。
- **BA 线**（wft02-biz）：读 可以分解分配，展开 BA 节点。不依赖 23 资产 Bn 侧的写回结果。

下游退回 需 wft01 修订 时：读取 wft02-biz 的缺失说明 → 按人类改进方案修订 STR-F（走 Phase B 修订流程）→ 人类确认 → STR-F → 可以分解分配。

2.7 STR-F 变更传播协议

变更传播协议的通用定义（变更类型分类、判定优先级、版本标记与消费追溯）见 91 规范 §7.7。

本 Skill 的变更影响声明格式，每次修订已有 STR-F 后写入 STR-F 节点末尾（02-*.md 中 STR-F 节点块内）：

变更影响声明

STR-F 版本：v{N}（本次修订前为 v{N-1}）

本轮变更类型：无变更 / 增量型 / 修订型 / 结构型

变更项：

- [新增] / [变更] / [确认] / [需裁决] ...

说明字段中记录细分原因：业务链文档新增 / 引擎判定变更 / 边界扩展 / 过时 / 退回规范化等

下游已消费此 STR-F 的 BA 节点：

<BA节点ID列表>（如无则写"尚未被下游消费"）

对已消费 BA 节点的影响：

受影响节点：<BA节点ID + 受影响原因>

不受影响节点：<BA节点ID>

待新增 BA 节点：<新文档/指标对应的待展开 BA 说明>

建议 wft02-biz 动作：

- 无变更：无需任何动作

- 增量型：增量展开新增文档/指标即可，已有 BA 节点不动

- 修订型：修订受影响的 BA 节点 → 标记 [来自上游变更]；含业务链变更时同步调整编排序列

- 结构型：输出影响范围，等人类裁决后再处理；含业务链合并/拆分时 wft02-biz 需新建或重组 BA 节点

增量清单与变更影响声明的关系：

维度	增量清单 (§四)	变更影响声明
面向读者	人类	下游 Skill (wft02-biz)
目的	告知"本轮我做了什么, 请逐项审阅"	告知"STR-F 变了什么, 你需要做什么"
内容	本轮变更的逐项列表 (人类审阅标记见 §4.1)	变更类型 + 对已消费 BA 的影响 + 建议动作
写入位置	STR-F 节点末尾 (供人类参照 确认状态 字段逐条审阅)	STR-F 节点末尾 (独立小节)
生成时机	每次 Step 3 产出方案时	仅修订已有 STR-F 时; 新建 STR-F 写"首版, 无变更"

三、操作流程

Step 布局总览

Step	名称	产出	写资产
Start	前置校验与路由	就绪 / 结束	—
1	设计材料加载	OR / STR / 资产全景	—
2	方案反馈处理	调整后的 STR-F 方案	01/02
3	场景业务设计	STR-F 节点方案 (含引擎判定 + Bn 对齐)	01/02
4	业务需求增补	完备性检查结果 + 补充 OR 材料	01/80
5	资产写回与落账	23 Bn 引用写回 + OR→已分配 + 资产写回记录	23/01/02
Step End	运行结束输出	人类下一步操作提示	—

3.1 Step Start

运行时 AI 按以下顺序执行：

1. 输入校验：

- OR 状态为 需退回重切 → 输出退回记录，提示人类拆为子 OR 后提交预处理链重切 → **退出**
- OR 状态不是 待处理 → 输出不合格条目及当前状态 → **退出**
- 选中 OR 分属多个角色 → 输出角色分布 → **退出**
- 同角色 OR >10 条 → 输出超限提示 → **退出**
- OR 类型含 FR-ENG 或 NFR → 输出类型分布 → **退出**
- 无 OR 选中 + 无待处理反馈的 STR-F 节点 → 输出"无待处理对象"→ **退出**

2. **退回优先**：存在 需wft01修订 的 STR-F 节点 → 读取 wft02-biz 的缺失说明，按人类方案走 Phase B 修订，人类确认后推进为 可以分解分配
3. **反馈处理**：存在 待确认方案 + 有人类反馈未处理的 STR-F 节点 → 进入 Step 2 处理。若全部条目已【同意】+【已处理】，不阻塞新 OR，Step End 时提示
4. **新 OR 路由**：有未处理的 OR 条目 → 进入 Step 1→Step 3，逐条执行 Phase A 宿主匹配，归入已有 STR-F (→Phase B) 或待聚合池 (→Phase C)

顺序约束：Step 2（反馈处理）必须先于 Step 3（新增设计），因为反馈可能改变 STR-F 的边界/业务链/要素。Step 3 的 Phase A 宿主匹配必须基于 Step 2 修改后的最新 STR-F 内容，不得使用

缓存旧状态。

3.2 Step 1 • 设计材料加载

每次运行加载以下资产：

1. 01-*.md 树画像 / 状态队列 / 节点索引 — 定位本轮 OR 条目正文块
2. 02-*.md STR 树画像 / 状态队列 / 节点索引 — 定位本轮 STR-F 节点块
3. 23-eos-output-architecture.md 资产全貌层 — Bn 对齐锚点
4. 25-eos-engine-models.md §1.1 — 功能引擎清单（运行时动态读取，不缓存）

按需扩大：

- OR / STR-F 正文块 — 按 ID 从索引定位
- 候选 STR-F 块 — 按同角色/同业务域筛选，用于宿主匹配
- 反馈重入 — 仅读取条目的确认状态字段及反馈指向块，不做全量重读
- 扩大触发：索引缺失 / 候选冲突 / 资产全貌不足以判断边界 / 追溯关系断裂时

3.3 Step 2 • 方案反馈处理

人类审阅与 AI 处理的通用协议见 91 规范 §7.5。以下为本 Skill 的特化规则。

本 Skill 的条目：场景职责边界 + 业务链各文档（含指标清单文档中的指标条目）。各条目的 **确认状态** 字段位于 02-*.md STR-F 节点块各条目正文中。

3.3.1 AI 处理流程

本轮存在 **待确认方案** 的 STR-F 节点时：

1. **扫描：**遍历各条目的 **确认状态** 字段，筛选有人类标注（【同意】/【修改】/【驳回】）但无【已处理】的条目。已有【同意】+【已处理】的默认跳过——除非本轮 Phase B 修订触及其定义/归属，此时先清除【已处理】（保留【同意】），使其回到待处理状态
2. **收集整体确认：**人类说了「整体确认」→ 对无条目级标注的剩余条目写入【同意】+【已处理】
3. **逐条执行：**
 - 【同意】→ 不变，追加【已处理】
 - 【修改】→ 按反馈调整该条目，追加【已处理】
 - 【驳回】→ 移除被驳回对象及关联对齐结论，追加【已处理】
4. **级联处理：**局部修改触发级联时，完成后重新执行受影响对象的对齐检查。级联链路：文档引擎变更→更新 Bn 对齐；文档拆分/合并→更新 Bn 对齐；场景职责边界变更→更新所有受影响文档归属

5. **判定状态**: 全部条目含 [同意] + [已处理] → STR-F → 可以分解分配 → 进入 Step 5 写回;
任一条目含 [修改] / [驳回] → 保持 待确认方案
6. **写回时机**: 仅有反馈处理 (无新 OR) → 直接写回 23 资产 Bn 侧; 同时有新 OR → 待 Step 3 完成后统一写回
7. **落记录**: 写入 ### 反馈处理记录 (含本轮各条目人类意见+来源+处理动作+时间戳)

3.3.2 确认状态格式示例

AI 写入 (Step 3 完成时) —— 为每个条目初始化 确认状态 字段, 初始为空:

- 场景职责边界 | 确认状态: (空)
- 采购申请单 (业务输出文档, @engine-flow) [23B-Q2] | 确认状态: (空)
- 订单下达及时率 (指标, @engine-indicator, 度量目标=采购订单) | 确认状态: (空)

人类在条目 确认状态 字段标注 —— 三种标注形式:

- 场景职责边界 | 确认状态: [同意]
- 采购申请单 (业务输出文档, @engine-flow) [23B-Q2] | 确认状态: [修改]: 引擎应改为 @engine-flow
- 订单下达及时率 (指标, @engine-indicator, 度量目标=采购订单) | 确认状态: [驳回]: 该指标已有 STR-F-YYY 覆盖, 不重复

AI 处理完成后 —— 在人类标注末尾追加 [已处理]:

- 场景职责边界 | 确认状态: [同意] [已处理]
- 采购申请单 (业务输出文档, @engine-flow) [23B-Q2] | 确认状态: [修改]: 引擎应改为 @engine-flow [已处理]
- 订单下达及时率 (指标, @engine-indicator, 度量目标=采购订单) | 确认状态: [驳回]: 该指标已有 STR-F-YYY 覆盖, 不重复 [已处理]

3.4 Step 3 • 场景业务设计

3.4.1 Phase A: OR 轻量提取与路由

对每条新 OR 执行轻量提取 (文档名称 + 触发动作, 够路由即可), 沿用 #role-list 中已确认的角色归属, 然后逐条做宿主匹配:

条件	路由
OR 的文档名称 + 描述职责落入已有 STR-F 的场景职责边界	归入该 STR-F → Phase B
不满足	进入待聚合池 → Phase C

待聚合池按**触发动作相似 + 文档名称重叠**分组（{触发描述，文档列表，OR列表}）。此阶段仅粗略分组，文档去重和完整要素提取在 Phase C 执行。

3.4.2 Phase B: 修订已有 STR-F

1. **要素提取**：从本轮 OR 提取文档名称和支撑引擎（详见 §2.5）。先提取后检查——退回规范化时需输出拆分建议，依赖提取结果中的引擎信息
2. **边界匹配检查**：确认 OR 仍在 STR-F 边界内（详见 §2.4.3）。边界扩展→更新边界陈述；退回规范化→输出拆分建议；宿主误匹配→退回待聚合池。Phase A 匹配是候选筛选、Phase B 是精确匹配——边界扩展时不得回退 Phase A 重选宿主，继续完成 Phase B 全部处理并标记【推断】供人类裁决；宿主误匹配时退回待聚合池留待下一轮
3. **业务链关系检测**：比对已有基线，判定确认/无新增/引擎变更/补充/过时（详见 §2.5.5）
4. **变更影响声明**：判定变更类型（无变更/增量型/修订型/结构型），写入 STR-F 节点末尾（详见 §2.7）

3.4.3 Phase C: 新建 STR-F

1. **确定业务域** → 从 #role-list 读取角色业务域（详见 §2.4.1）
2. **定义端到端边界** → 识别触发 → 追踪自然终点 → 闭合验证 → 边界检查，输出场景职责边界陈述（详见 §2.4.2）
3. **要素提取** → 识别文档清单 + 逐文档判定引擎 + Bn 对齐 + 标注字段（详见 §2.5，含指标清单文档中的指标条目）
4. **确定文档序列** → 按业务流转顺序排列（A→B→...→N），标注依赖关系
5. **判定 STR-F 类型** → 执行类 D / 管理类 PCA（详见 §2.1.1）
6. **组装 STR-F** → 场景业务名称 + 场景职责边界陈述 + 业务链 + 推理依据，写入 02-*.md（完整要素见 §2.1.2）

3.5 Step 4 • 业务需求增补

Step 4 按每个 STR-F 实例独立执行。新建 STR-F → 全量检查；修订已有 STR-F → 仅当链拓扑变化（新增/过时/引擎变更）时重验闭合，要素机械检查始终针对变更文档执行。

1. 类型判定与闭合检查

- 判定 STR-F 类型（执行类 D / 管理类 PCA，详见 §2.1.1），存疑时标注【推断】
- **D 类**：从需求接收到需求满足是否闭环？（详见 §2.4.2）
- **PCA 类**：P（计划清单/指标清单）、C（指标采集/问题分析）、A（行动项/风险识别）是否均被 OR 覆盖？
- 交叉校验：若存在指标清单文档，其中每个指标的 度量目标 是否指向业务链中存在的文档
- 缺口 → 进入「补充 OR 材料生成」。不因缺口脑补节点——缺口就是缺口

2. 要素机械检查（逐文档，发现即补齐）

- ☐ 文档名称 / 文档用途 / 支撑引擎 / 开发方式 **非空**
- ☐ 生命周期状态 / 支持信息 / 交互信息 **有标注** (含合理空置原因)
- ☐ 23B 对齐 **到位** / **[推断]** 标记已写入推理依据
- ☐ 若为指标清单类型：指标名称/指标用途/度量目标/ @engine-indicator **非空**

3. 补充 OR 材料生成

闭合缺口时生成。写入 `../80-pl4eos-2-eosdata/00-origin-requirement-materials/10-raw-files/<YYYYMMDD>-<场景业务名称>补充原始需求材料.md`，包含：材料编号 / 来源 / 背景 / 缺口清单 / 建议处理顺序。同时登记到 `01-eos-sysdev-status.md` 表 A (生命周期= 已登记)。文件引用写入 STR-F 节点的完备性检查结果。

4. 治理业务覆盖检查

从 `02-*.md` 读取治理 STR-F 清单，判定当前批次是否触发了治理需求（当前批产出了治理角色管辖范围内的新引用/新建议）。缺 OR 且触发时 → 在 Step End 中提示人类渐进增补。不生成补充材料、不登记状态表、不自动补。

3.6 Step 5 • 资产写回与落账

仅写回状态= 可以分解分配 的 STR-F 节点。人类已在 Step 2 确认方案（含 Bn 对齐结果），Step 5 不区分 Q 级别、不设二次确认。Step 3 新产出留待下一轮。

1. 遍历已确认 STR-F 的业务链文档，按 Bn 对齐结果写回 23 资产：

- Q1 → 定位已有块，追加文档引用（去重）
- Q2 → 扩展已有块，追加引用 + 扩展说明
- Q3 → 新建块，写入定义 + 引用 A2 由 STR-F 节点级继承，26 随 Bn 自然跟随，不逐文档写回

2. 记录资产写回记录到 `02`（日期/路径/动作/判定）

3. 对应 OR 条目 → `已分配`

4. 记录 OR→STR-F→23-Bn 引用链

写回要求：幂等去重、局部写回、全貌同步。

说明：Step 5 不改变 STR-F 状态。资产写回是独立收尾，不构成 wft02-biz 前置条件。

3.7 Step End • 运行结束输出

当前状态：完成 [角色名] 的 FR-BIZ OR 处理

修订 STR-F-XXX (+N 条 OR, 版本 v{N-1}→v{N}) / 新建 STR-F-YYY (聚合 K 条 OR, 版本 v 1)

退回规范化 OR-ZZZ (混合多个需求关注点 → 建议拆为子 OR 后重新提交)

待重新分组 OR-WWW (本轮宿主误匹配 / 触发不匹配 → 留待下一轮重新参与分组)

完备性检查产出：

业务链 <闭合/缺口>, STR-F 类型 <执行类/管理类>

补充 OR 材料 → ../../80-pl4eos-2-eosdata/00-origin-requirement-materials/10-raw-files/<YYYYMMDD>—<场景业务名称>补充原始需求材料.md

- 缺口：<缺失环节列表>
- 已登记到 01-eos-sysdev-status.md 表A, 待人类确认后进入 OR 预处理链

平台资产治理业务覆盖：

<无治理需求触发 / 以下治理 STR-F 缺 OR 支撑-->

你可以：

- 增加新 OR → 选择 FR-BIZ OR 条目重新运行
- 确认方案 → 在条目的 `确认状态` 字段标注意见 (规则见 Step 2)。也可回复「整体确认」快捷同意全部未标注条目
- 处理退回的 OR → 按拆分建议将 OR-ZZZ 拆为子 OR → 重新提交给预处理链切分后进入 wft01-biz
- 进入 wft02-biz → 可用的 STR-F 节点：
 - STR-F-WWW (可以分解分配, 首次进入)
 - STR-F-ZZZ (待补充分解分配, 上游已修订, 需 wft02-biz 补全)
- 补充原始需求 → 查看补充 OR 材料, 与业务方确认后提交 OR 预处理链

四、AI 标记约定

每次 Step 3 完成后，向人类输出一份增量清单，使用四类标记聚焦决策：

标记	含义
【新增】	新创建的 STR-F / 文档 / 指标，需确认是否需要
【变更】	已有条目的修改，需确认是否同意
【确认】	本轮仅补强证据或追加引用，无实质变化
【需裁决】	需人类做架构判断（过时条目是否移除、粒度是否拆分等）

23B 的 Q 级别是资产对齐结果，不是增量标记，写成 资产对齐：23B=Q1。【推断】不单独作主标记，只有需人类决策时才标【需裁决】。

增量清单与变更影响声明 (§2.7) 分工：增量清单面向人类（“本轮我做了什么”），变更影响声明面向下游 Skill（“STR-F 变了什么，你需要做什么”）。

格式示例：

```
≡ STR-F-XXXX 本轮更新清单 ≡

【新增】承接 OR-XXXX, OR-YYYY（共2条）

业务链
  【新增】"采购申请单"（@engine-flow） 资产对齐：23B=Q1
  【新增】"指标清单"（@engine-kanban）  [管理类STR-F]
    指标条目：「订单下达及时率」（@engine-indicator, 度量目标=采购订单）

完备性检查
  业务链端到端闭合 △ / STR-F类型：<执行类/管理类>
  → 补充 OR 材料：20260630-采购执行补充原始需求材料.md
```

五、变更记录

日期	版本	说明
2026-07-07	v1.85	全文审视重构 ——§一：概述重写（三阶段）+ 目标五条对齐91规范§5.1。§二：去§2.3引擎节（通用定义迁91规范）+ 子节合并（12→6）去碎化 + (a)(b)(c)(d)程序标签→自然段落 + 生命周期/变更传播通用定义迁91规范 + 来源类型表4列→2列 + §2.4.2与§2.4.4合并 + 断链引用修复。§三：全章流程化（Step Start四层嵌套→4步流程 + Step 1七类线索→4资产+4规则 + Step 2散列规则→7步流程 + Step 3纯引用目录→带动作步骤 + Step 4五子节Scope表→4步 + Step 5两节规范→4步流程 + Step End去冗余）。§四：无变动
2026-07-03	v1.84	§二内部去重 ——F1~F6 六项修复：§2.2.5 属性列表→引用 §2.5.2；§2.3.3 装配描述合并入 §2.3.1 引用；§2.5.1(c) 菜单引擎无需判定→引用 §2.1.4；§3.5(a) D类闭合检查→引用 §2.4.2(c)；§3.5(a) 缺口处理→引用 §2.1.6；§2.3.2 移除"本 Skill 不缓存"（§2.3.4 集中声明）。净减约 15 行
2026-07-03	v1.83	冗余去重 ——§三操作步骤中与 §二理论层重复的 8 处表/段落替换为引用：§3.4.2 Phase B 边界匹配表+关系检测表+引擎变更/来源升级/[调整]说明→引用 §2.4.3/§2.5.5；§3.4.3 Phase C step 1/2→引用 §2.4.1/§2.4.2；§2.4.2(a) 同步修复（移除"已有基线"分支，与 v1.79 Phase C 修复一致）；§3.5(a) STR-F 类型判定→引用 §2.1.1；§2.3.5 去重（移除与 §2.2.4 重复的名称级识别声明+菜单引擎改为引用）。全文净减约 50 行
2026-07-03	v1.79~v1.82	审视修复与清理 ——F1F3修复（变更影响声明措辞/Phase C移除"已有基线"分支/写回路径统一）；删除§3.4.4过期设计示例；变更记录折叠（v1.0~v1.81按主题压缩，v1.68为术语分界线）
2026-07-03	v1.72~v1.78	审视修复与结构微调 ——7轮审视修复：F1~F7（§3.1/§3.2移入§三+空壳删除+交叉引用修正）、F8/F10/F12（概述流程补人类反馈确认+治理角色BA不展开+收敛补Phase C视角）、F14（确认状态字段交叉引用）、F20（[变更]行补边界扩展）、引擎定义补充（§2.3.1与§2.1.1/§2.2.1对称）；§3.2合并入 Step 1（消除空壳引用）；Step布局总览提为章首无编号节（先总览后路由）
2026-07-03	v1.69~v1.71	三大重构 ——目的与目标重写（新增"意图"维度+五条操作目标+对齐简化纯 Bn, v1.69）；引擎模型对齐25资产v1.23（六层→三层+删除硬编码/快照→运行时动态读取，v1.70）；第四章三区重组（域对象静态定义→推导规则→生命周期动态管理，以25资产§1为权威源，v1.71）
2026-07-01	v1.68	指标模型改革 ——取消"指标集"独立结构层，STR-F 统一为输出文档序列；指标重新定位为管理类 STR-F 的指标清单文档内容条目，始终由 OR 驱动，AI 不以架构规则发明指标；架构图简化为扁平文档列表；新增 STR-F 类型判定（执行类 D / 管理类 PCA），AI 根据 OR 语义自行判定，端到端闭合检查按类型适配；§2.3.1(b) 引擎判定表扩展——引入文档级引擎（表单/流程/工单/看板/wbs）+ 条目级引擎（指标/计划），标注待新增引擎；完备性判据表删除"指标集"行、新增"STR-F类型适配"行；§2.2 架构图/完整要素/指标要素重写；§2.3.2→"指标提取"、§2.3.3→"文档标注"；§3.4.2 关系检测取消 (b) 指标

日期	版本	说明
		集子节、指标变更走【调整】叠加标记；§3.4.4 设计示例重写（含管理类 STR-F 示例）；§3.4 完备性检查重设计——删除 (b) 指标集完备性检查、(a) 新增 STR-F 类型判定+按类型闭合、(c)/(e) 重编号为 (c)/(e)；全文23处"指标集"术语清理—10处"两层"清理
2026-06-30~07-01	v1.62~v1.67	章结构重构与治理基础设施 ——§四拆为两章（§二场景业务设计基础+§三操作流程）；Step 4 独立为"业务需求增补"；指标对齐修正集（仅A2侧，取消 Bn/26）；输出口径简化（[新增]/[变更]/[确认]/[需裁决]四主标记）；治理基础设施覆盖检查（三步检查+不生成补充OR材料+人类渐进增补）；层级口径修订（SL5场景业务/PL5场景部件）；资产驱动改造（运行时动态读取替代硬编码）
2026-06-27~06-30	v1.29~v1.61	Step 3 精准化与全链路规则完善 ——11项共识落地（宿主匹配简化/边界检查三结果/四关系检测/自然终点推断）；来源类型定义表（OR明示/隐含/同类场景推断/资产线索推断+只升不降）；反馈模型两层重构（条级+整体确认+冲突消解）；下游退回态（需wft01修订）；23/26对齐判定规则（Q1/Q2/Q3）；端到端闭合验证；平台治理类角色识别；新增设计示例（v1.59，已删除）；冗余精简与通览修复
2026-06-26~06-27	v1.17~v1.28	设计原则确立与架构模型迭代 ——五条设计原则→目的与目标（v1.18）；Phase 三→四 Phase 重构（Phase A轻量提取→Phase B要素识别公共步骤→Phase C修订/Phase D新建，后收敛为三Phase）；场景部件:输出文档=1:1 模型落地；交互模型简化（6独立交互引擎→引擎内交互+跨系统MQ/API）；移除"业务定义"概念层；术语标准化（信息载体→要素、场景部件锚点修正）；L2场景部件分组
2026-06-23~06-25	v1.0~v1.16	初版建立与核心流程定型 ——从wft01a/b合并自闭环；Phase A/B/C三阶段流程；STR-F生命周期（5推进态+1回退态）；变更传播协议（三类变更+版本追溯）；Step 4+5合并→资产写回与落账；Run End→Step End标准化；十链→场景输出文档链；QTC定位修正；交互信息类型→引擎对称